

Área: económico-administrativa

Ingeniería de Costos

Prerrequisito: Fundamentos de Economía

Carrera:
Ingeniería Industrial

Año:
Tercero

Área de Conocimiento:
Económico-Administrativa

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas totales: 120

Horas a la semana: 6.4

Horas en el aula: 2.4

Horas prácticas externas:
4

Del 08 de julio al 15 de
noviembre 2024

Información de la asignatura

Créditos: 4

Clave de la asignatura:

Obligatoria: Si

Modalidad:
Presencial

Última actualización:
08 /07/2024

Campus o Sede:
CAMPUS SAN ALBERTO
HURTADO,
Quetzaltenango.

Información Catedrático

Nombre catedrático:
Mgtr. Gladys Fernández

Correo electrónico:
gfernandez@correo.url.edu.gt

Horario de la asignatura:
Martes y jueves 10:20 –
11:40

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso se enfoca en los conceptos, técnicas y herramientas contables y financieras para el análisis del proceso productivo en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, con el propósito de generar herramientas relevantes para la toma de decisiones que faciliten la elección de la alternativa más rentable para la organización.

En esta asignatura se presenta un conjunto de instrumentos de análisis contable financiero y se proporcionan los elementos y los contenidos para entender y reflexionar sobre las decisiones empresariales. El curso requiere un trabajo de lectura, de comprensión y de síntesis de materiales, previo a las sesiones magistrales, imprescindible para el aprovechamiento de éstas. A partir de este aprendizaje invertido y de las clases magistrales, se propondrán un conjunto de actividades (cuestiones y ejercicios analíticos) que se trabajarán, tanto individualmente como en grupos.



PROGRAMA DEL CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA

COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

CG1: Autorrealización			CG2: Liderazgo solidario y transformador			CG3: Innovación y emprendimiento			CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico			CG5: Compromiso socioambiental			CG6: Ciudadanía global		
Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores Ignacianos, para la búsqueda de la plenitud			Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad			Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas			Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas			Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social			Integra su dinámica de trabajo la colaboración en red, bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad		
Autorrealización y autogestión	Iniciación		Trabajo colaborativo	Iniciación		Emprendimiento	Iniciación		Integración del conocimiento	Iniciación		Cuidado de la casa común	Iniciación		Interculturalidad	Iniciación	
	Transición			Transición	x		Transición	x		Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Discernimiento	Iniciación		Inteligencia Emocional	Iniciación		Innovación social	Iniciación	x	Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	Iniciación	x	Justicia social	Iniciación		Comunicación afectiva (Comunicación verbal, escrita e interpersonal)	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	x		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Resiliencia	Iniciación		Servicio Solidario	Iniciación		Pensamiento creativo	Iniciación		Investigación	Iniciación		Sentido ético	Iniciación		Trabajo en red	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía	x		Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Magis	Iniciación		Pensamiento estratégico	Iniciación			Iniciación		Pensamiento sistémico	Iniciación		Ecología integral	Iniciación		Derechos humanos	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	x		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

- Desarrolla nuevos conocimientos e ideas mediante el trabajo colaborativo.
- Mantiene control de sus emociones de manera positiva para alcanzar metas.
- Implementa estrategias para resolver problemas relacionados con la ingeniería de costos y la toma de decisiones en las organizaciones

CG3: Competencia: Innovación y emprendimiento:

Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas.

- Reconoce los procedimientos para analizar contablemente y financieramente las oportunidades de inversión a través de la comprensión de las necesidades empresariales de incrementar su rentabilidad.
- Aprende a pensar en nuevas ideas, hacer conexiones entre conceptos y herramientas de la Ingeniería de Costos para responder a necesidades empresariales.
- Identifica necesidades insatisfechas en la población, posibles mejoras para problemas sociales por medio de la ingeniería de costos

CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico:

Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

- Aprende a compartir conocimientos, nuevas ideas, experiencias y tecnologías para la toma de decisiones basadas en la Ingeniería de Costos.
- Utiliza herramientas tecnológicas para la presentación y análisis de datos de problemas contables y financieros.



PROGRAMA DEL CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Competencias Específicas Ingeniería Industrial (Atributos de Egreso)

AE1: Gestión Financiera			AE2: Gestión de Proyectos			AE3: Mecánica			AE4: Optimización de Procesos			AE5: Dirección de Operaciones			AE6: Liderazgo para el desarrollo y la innovación		
Evalúa los aspectos y la gestión de recursos financieros de las empresas para la toma de decisiones de acuerdo al contexto de las organizaciones.			Diseña proyectos cuya elaboración, implementación, monitoreo y evaluación son realistas para cualquier industria actual o emergente.			Aplica conceptos de ciencias de la ingeniería para comprender los procesos de manufactura.			Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.			Genera valor a los procesos por medio de la gestión de los recursos en el entorno industrial.			Lidera la innovación en organizaciones que desarrollan productos sostenibles.		
Contexto económico	Iniciación		Mercadeo	Iniciación		Mecánica vectorial	Iniciación		Estadística	Iniciación		Control de calidad	Iniciación		Sostenibilidad	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Contabilidad gerencial	Iniciación	x	Formulación de proyectos	Iniciación		Ciencias de los materiales y procesos de manufactura	Iniciación		Ingeniería de Métodos	Iniciación		Cadena de suministros	Iniciación		Derecho	Iniciación	
	Transición	x		Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía	x		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Finanzas empresariales	Iniciación		Gestión de proyectos	Iniciación		Eléctrica	Iniciación		Investigación de operaciones	Iniciación		Operaciones	Iniciación		Innovación	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
						Fluidos	Iniciación		Simulación y automatización	Iniciación		Diseño de plantas y seguridad ocupacional	Iniciación		Análisis de datos	Iniciación	
							Transición			Transición			Transición			Transición	
							Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
						Termodinámica	Iniciación		Manufactura esbelta	Iniciación		Gestión del talento humano	Iniciación			Iniciación	
							Transición			Transición			Transición			Transición	
							Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	

TEMAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE COSTOS

Unidad	Título	Calendarización	Semanas
1	Marco Conceptual de la Contabilidad	Del 8 al 31 de julio 2024	4
2	Análisis Costo Volumen Utilidad	Del 1 al 16 de agosto 2024	2
3	Marco Conceptual de la Ingeniería de Costos	Del 19 al 30 de agosto 2024	2
4	Costeo de la Materia Prima	Del 1 al 20 de septiembre 2024	3
5	Costeo de la Mano de Obra	Del 23 al 30 de septiembre 2024	2
6	Gastos Indirectos de Fabricación	Del 1 al 31 de octubre 2024	5
7	Métodos y Sistemas de Costeo	Del 1 al 15 de noviembre 2024	2

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Método de casos
 - Aprendizaje Invertido
 - Método basado en proyectos
 - Herramientas de Autoconocimiento
 - Actividades Lúdicas
 - Aprendizaje Basado en Problemas
 - Clases Magistrales

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE1: Gestión Financiera: Evalúa los aspectos y la gestión de recursos financieros de las empresas para la toma de decisiones de acuerdo con el contexto de las organizaciones.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – Marco Conceptual de la Contabilidad

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Iniciación): Conoce estados financieros y estructura de costos de una empresa.

Resultado de Aprendizaje: Aplica las bases conceptuales y procesos lógicos de la Contabilidad Financiera en situaciones cotidianas de la realidad nacional.

- 1.1 Objetivo y marco conceptual de la contabilidad financiera.
- 1.2 Características básicas de la información contable.
- 1.3 Principios de la contabilidad generalmente aceptados.
- 1.4 Concepto de cuenta, su clasificación en el Estado de Resultados y Balance General.
- 1.5 Estructura básica de los Estados Financieros (Estado de Resultados y Balance General).
- 1.6 Estado de Resultados: herramienta para la medición de la ejecución y evaluar el desempeño de una empresa.
- 1.7 Balance General
- 1.8 Activos – composición
- 1.9 Pasivos - composición
- 1.10 Capital- composición

UNIDAD 2 – Análisis Costo Volumen Utilidad

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Transición): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico del análisis costo volumen utilidad para la resolución de problemas empresariales.

- 2.1 Análisis del Punto de Equilibrio (Monetario y unidades)
- 2.2 Análisis Costo-Volumen-Utilidad (CVU)
- 2.3 Punto de Equilibrio y CVU para varios productos

Comentado [1]: De acuerdo con las CE la descripción del elemento sería: "Conoce estados financieros y estructura de costos de una empresa".

Comentado [EP2R1]: Corregido

Comentado [3]: De acuerdo con las CE la descripción del elemento sería: "Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones".

Comentado [EP4R3]: Corregido

UNIDAD 3 – Marco Conceptual de la Ingeniería de Costos

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Transición): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico de la ingeniería de costos para la resolución de problemas empresariales.

- 3.1 Naturaleza y conceptos fundamentales (Costo, gasto, pérdida, centro de costo)
- 3.2 Conceptos, Definiciones y Clasificación de los costos

Comentado [5]: De acuerdo con las CE la descripción del elemento sería: "Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones".

Comentado [EP6R5]: Corregido

UNIDAD 4 – Costeo de la Materia Prima

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Transición): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico de la ingeniería de costos para la resolución de problemas empresariales que involucren el costo de la materia prima.

- 4.1 Concepto de Materiales directos e indirectos
- 4.2 Contabilización de Materiales (Compra de materiales, requisición de compra, orden de compra, informe de recepción).
- 4.3 Sistemas de control de inventario (Sistema periódico y sistema perpetuo)
- 4.4 Métodos de valuación de inventario (PEPS, UEPS y Promedio).
- 4.5 Integración de la materia prima en el costo de manufactura.

UNIDAD 5 – Costeo de la Mano de Obra

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Transición): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico de la ingeniería de costos para la resolución de problemas empresariales que involucren el costeo de la mano de obra.

- 5.1 Concepto de Mano de Obra directa e indirecta
- 5.2 Cálculo de Costo de mano de obra (Salario Mínimo, jornada de trabajo, prestaciones laborales, bonificaciones y cuota patronal).
- 5.3 Integración de la mano de obra en el costo de manufactura.

UNIDAD 6 – Gastos Indirectos de Fabricación

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Transición): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico de la ingeniería de costos para la resolución de problemas empresariales que involucran los gastos indirectos de fabricación.

6.1 Concepto costos indirectos de fabricación.

6.2 Prorrato primario y secundario de costos indirectos de fabricación.

Integración de los CIF en el costo de manufactura.

UNIDAD 7 – Métodos y Sistemas de Costeo

Elemento: Contabilidad Gerencial

Nivel de dominio (Autonomía): Comprende el proceso contable para analizar estados financieros de la empresa para la toma de decisiones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el instrumental teórico de la ingeniería de costos para la resolución de problemas empresariales que involucran los métodos y sistemas de costeo.

7.1 Costeo Absorbente

7.2 Costeo Variable o Directo

7.3 Impactos generados por los métodos de costeo en los estados financieros

7.4 Análisis de sensibilidad y toma de decisiones

7.5 Sistema de Costeo por órdenes de Trabajo

7.6 Sistema de Costeo por Procesos

7.7 Sistema de Costeo Basado en Actividades (costeo ABC)

7.8 Costeo Estándar

EVALUACIÓN

Actividades de Evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales I parcial 23 de agosto. II Parcial 27 de septiembre	30
Casos de aplicación	10
Hojas de trabajo y prácticas	20
Tareas	10
Evaluación Final	30
Total	100

Comentado [7]: Colocar "evaluación", sería evaluación sumativa

Comentado [EP8R7]: Corregido

Actividades de Evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Citas individuales	Tutorías de retroalimentación solicitadas por el estudiante, por medios electrónicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Blocher, E., Stout, D., Cokins, G., & Chen, K. (2008). *Administración de costos: un enfoque estratégico*. (4ª ed.). México: McGraw Hill Interamericana.

Hansen, D., Mowen, M. (2017). *Administración de Costos, Contabilidad y Control*. (5ª ed.). México: Cengage Learning

Meigs, R., Bettner, M., Haka, S., Williams, J. (2019) *Contabilidad, la base para decisiones gerenciales*. (14ª ed.). México: McGraw Hill.

Arredondo, M. (2019). *Contabilidad y análisis de costos*. (1ª ed.). México: Grupo editorial Patria.

Ramírez, D. (2018) *Contabilidad Administrativa, un enfoque estratégico para competir*. (9ª ed.). México: McGraw Hill.

Burbano, J. (2019) *Presupuestos, enfoque de gestión planeación y control de recursos*. (3ª ed.). México: McGraw Hill.

Horngren, C., Harrison, W., Bamber, L. (2013) *Contabilidad* (7ª ed.). México: Pearson Educación.

▲ ▲ ▲ *Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado*, decreto 76-78

▲ ▲ ▲

Ley de Actualización Tributaria, decreto No. 10-2012

Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, decreto No. 42-92

Bonificación incentiva, decreto 37-2001

Código de trabajo de Guatemala, decreto ley 1441 del Congreso de Guatemala

Código de Comercio de Guatemala, decreto No. 2-70

Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF)

Comentado [9]: Conforme a Normativa APA 7a. edición, eliminar negrilla y colocar el nombre del texto en formato cursiva.